ZADANIE B2

Dwupierwiastkowe beztlenowe związki berylowców

Tlenek pewnego berylowca (*X1*) zmieszano z węglem i prażono w temperaturze ok. 2000 °C. Otrzymano czerwone ciało stałe (związek **A**), które poddano analizie rentgenowskiej. Na dyfraktogramie proszkowym (promieniowanie $CuK\alpha_1$ o długości fali $\lambda = 1{,}5406$ Å) zaobserwowano refleksy pochodzące od fazy krystalicznej o strukturze typu antyfluorytu (układ regularny, sieć ściennie centrowana *F*). W zakresie kątów 2θ do 70° występowały jedynie trzy refleksy przy kątach 35,81°, 41,58° i 60,27°. Związek **A** reaguje łatwo z wodą z wydzieleniem bezbarwnego gazu. Wodną zawiesinę produktów reakcji 1,132 g związku **A** z nadmiarem wody odparowano do sucha i wyprażono na powietrzu do stałej masy. Otrzymano 1,886 g białego proszku.

Tlenek innego berylowca (*X2*) w ilości 5,961 g ogrzewano w temperaturze około 500 °C w przepływie wodoru. Po dłuższym wygrzewaniu otrzymano 4,522 g stałego produktu. Na podstawie dyfraktogramu proszkowego stwierdzono, że zawiera on oprócz związku **B** niewielką domieszkę nieprzereagowanego substratu (<5%). Próbkę 0,238 g tak otrzymanego produktu zadano ostrożnie rozcieńczonym kwasem siarkowym. Zmierzono objętość wydzielonego bezbarwnego gazu, która wyniosła 268,5 cm^3 (pomiary objętości przeprowadzono w temperaturze 25°C pod ciśnieniem 1000 hPa).

Związek **B** zmieszano z drobno sproszkowanym krzemem i otrzymaną mieszaninę ogrzewano w temperaturze około 900°C w warunkach atmosfery ochronnej argonu. Otrzymano związek **C** zawierający około 41,2% krzemu. Związek ten jest dobrym przewodnikiem elektrycznym, łatwo reaguje z wodnymi roztworami kwasów z

wydzieleniem mieszaniny palnych gazów. Chociaż związek **C** wykazuje typowe dla faz metalicznych przewodnictwo elektryczne, to jego strukturę zgodnie z koncepcją Zintla-Klemma można wyprowadzić zakładając formalne, całkowite przeniesienie elektronów walencyjnych z atomów berylowca do atomów bardziej elektroujemnego krzemu, czyli formalnie traktując go jako związek jonowy.

W reakcjach prowadzonych w wysokich temperaturach (ok. 1000°C) w atmosferze ochronnej berylowce reagują także z borem, tworząc związki charakteryzujące się interesującymi właściwościami fizycznymi. W reakcji berylowca *X3* z borem można otrzymać związek o wzorze *X3*B_2 wykazujący w temperaturach poniżej 39 K właściwości nadprzewodzące. Struktura krystaliczna tego związku charakteryzuje się obecnością makrowarstw utworzonych przez atomy boru leżące w jednej płaszczyźnie. Pomiędzy warstwami ułożone są kationy berylowca mające w swoim najbliższym otoczeniu 12 równoodległych atomów boru. Kationy znajdują się w wierzchołkach prymitywnej komórki elementarnej należącej do układu heksagonalnego (a = 308,5 pm; c = 352,0 pm). Gęstość związku wynosi 2,63 g·cm^{-3}.

W przypadku sieci ściennie centrowanej w obrazie dyfrakcyjnym występują refleksy pochodzące od płaszczyzn sieciowych (h k l) posiadających wszystkie wskaźniki parzyste lub wszystkie nieparzyste (pozostałe refleksy są wygaszone). Równanie kwadratowe dla układu regularnego ma następującą postać: $d_{hkl}^2 = a^2/(h^2 + k^2 + l^2)$*, gdzie: a – parametr komórki elementarnej;* d_{hkl} *– odległość międzypłaszczyznowa; h, k, l – wskaźniki płaszczyzny sieciowej.*

Stała gazowa R = 8,3145 J·mol^{-1}·K^{-1}, stała Avogadra N_A = 6,022·10^{23} mol^{-1}.

Polecenia:

a. Zidentyfikuj pierwiastek *X1* i podaj wzór związku **A**. Zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji hydrolizy związku **A**. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź stosownymi obliczeniami.

b. Oblicz parametry komórki elementarnej kryształu związku **A**.

c. Narysuj komórkę elementarną kryształu związku **A** i opisz wielościany koordynacyjne jonów.

d. Zidentyfikuj pierwiastek *X2* i zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji jego tlenku z wodorem. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź stosownymi obliczeniami.

e. Oblicz wydajność reakcji syntezy związku **B**.

f. Podaj wzór związku **C**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami. Zapisz równanie reakcji tworzenia związku **C**.

g. Narysuj molekularną budowę elektronową łańcuchowych anionów występujących w strukturze **C**. Odpowiedź uzasadnij.

h. Narysuj molekularną budowę elektronową warstwowych anionów występujących w strukturze *X3*B_2. Odpowiedź uzasadnij.

i. Zidentyfikuj pierwiastek *X3*. Odpowiedź uzasadnij stosownymi obliczeniami.

j. Narysuj komórkę elementarną kryształu związku *X3*B_2.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B2

a. Struktura krystaliczna fluorytu (CaF_2) jest pierwowzorem jednego z najważniejszych typów strukturalnych kryształów jonowych o wzorze AX_2. Kryształy fluorytu należą do układu regularnego z siecią ściennie centrowaną (*F*). Aniony tworzą strukturę regularną najgęstszego upakowania (*ccp*), w której kationy zajmują wszystkie luki tetraedryczne. Struktury związków o wzorze A_2X i budowie „odwrotnej" do fluorytu, czyli takiej w której pozycje kationów i anionów są zamienione, zwane są strukturami typu *antyfluorytu* (np. Na_2O). Związek **A** ma strukturę antyfluorytu, co wskazuje na to, że zawiera proste kationy i aniony w stosunku 2:1. Ponieważ ładunek trwałych jonów berylowców wynosi 2+ należy przyjąć, że związek zawiera izolowane aniony węglikowe C^{4-}. Ulega więc łatwo hydrolizie z utworzeniem metanu i odpowiedniego wodorotlenku, który w wyniku prażenia przekształca się w tlenek berylowca. Na podstawie różnicy mas związku **A** i powstałego tlenku *X1*O można określić masę molową berylowca:

$n_{X1O} = (1{,}886 - 1{,}132)/(M_O - 0{,}5M_C) = 0{,}754/10 = 0{,}0754$ mol, stąd

$M_{X1} = 1{,}886/0{,}0754 - 16{,}00 = 9{,}01$ g·mol^{-1}, co odpowiada masie molowej berylu. Związek **A** ma więc wzór Be_2C, a reakcja hydrolizy zachodzi wg równania:

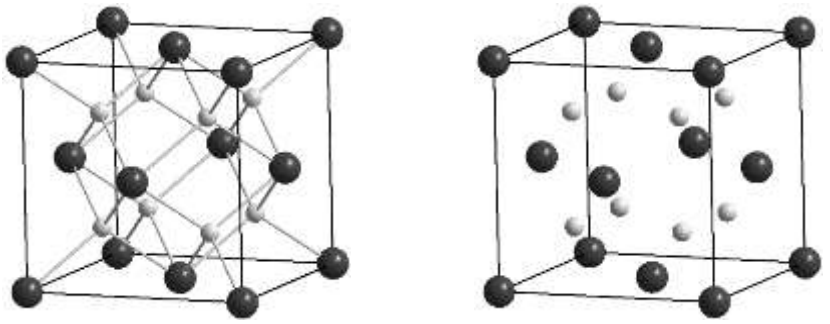
$$Be_2C + 4H_2O \longrightarrow 2Be(OH)_2 + CH_4$$

b. Kąt dyfrakcji $2\theta_{hkl}$ pomiędzy wiązką padającą a wiązką „odbitą" związany jest z odległością międzypłaszczyznową równaniem Wulfa-Braggów: $d_{hkl} = \frac{\lambda}{2\sin\theta_{hkl}}$, gdzie λ oznacza długość fali. W przypadku sieci ściennie centrowanej w obrazie dyfrakcyjnym, ze względu na wygaszenia integralne, w obrazie dyfrakcyjnym występują jedynie refleksy pochodzące od płaszczyzn sieciowych (*h k l*) posiadających wszystkie wskaźniki parzyste lub wszystkie nieparzyste. Można więc łatwo wyznaczyć wskaźniki pierwszych trzech refleksów na dyfraktogramie - są to kolejno refleksy (1 1 1), (2 0 0) i (2 2 0). Wynika stąd, że

$d_{111} = \frac{1{,}5406}{2\sin(35{,}81/2)} = 2{,}5055$ Å; $d_{200} = 2{,}1702$ Å i $d_{220} = 1{,}5343$ Å.

Obliczone na podstawie równania kwadratowego wartości parametru *a* są zgodne i wynoszą odpowiednio: $d_{111}\sqrt{3} = 4{,}3397$; $d_{200}\sqrt{4} = 4{,}3404$; $d_{220}\sqrt{8} = 4{,}3397$ Å, co daje wartość średnią *a* = 4,340 Å = 434,0 pm.

c.



Na rysunku kolorem szarym zaznaczono jony berylu, zaś jony C^{4-} kolorem czarnym. Wielościan koordynacyjny jonów Be^{2+} przyjmuje formę czworościanu foremnego z jonami C^{4-} w jego wierzchołkach. Liczba koordynacyjna jonów węglikowych wynosi 8, a wielościan koordynacyjny ma postać sześcianu.

d. Reakcja tlenku berylowca z wodorem może prowadzić do utworzenia wodorku lub metalu. Na podstawie ubytku masy można obliczyć szacunkową masę molową tlenku przyjmując 95% wydajność reakcji. Przy założeniu, że reakcja redukcji prowadzi do wodorku, masa molowa tlenku wynosi w przybliżeniu: $M_{X2O} \approx \frac{5{,}961 \cdot 0{,}95}{(5{,}961-4{,}522)/(16{,}00-2 \cdot 1{,}008)} = 55$ g·mol^{-1}.

Zakładając, że w reakcji powstaje metal: $M_{X2O} \approx \frac{5{,}961 \cdot 0{,}95}{(5{,}961-4{,}522)/16{,}00} = 63$ g·mol^{-1}. Z porównania otrzymanych wartości z masami molowymi tlenków berylowców wynika, że produktem reakcji jest wodorek, a berylowcem *X2* wapń (M_{CaO} = 56,08 g·mol^{-1}).

Potwierdzeniem tych wniosków jest ilość wydzielonego gazu (wodoru) w reakcji z kwasem: $CaH_2 + H_2SO_4 \longrightarrow CaSO_4 + 2H_2$.

$n_{H_2} = \frac{pV}{RT} = \frac{100000 \text{ Pa} \cdot 258{,}5 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3}{8{,}3145 \text{ J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1} \cdot 298{,}15 \text{ K}} = 0{,}01083$ mol.

Obliczona na tej podstawie przybliżona masa molowa tlenku wynosi:

$M_{X2O} \approx \frac{5{,}961 \cdot 0{,}95}{4{,}522} \frac{0{,}238}{0{,}01083/2} = 55$ g·mol^{-1}.

Reakcja CaO z diwodorem jest reakcją dysproporcjonacji redoks i zachodzi zgodnie z równaniem: $CaO + 2H_2 \longrightarrow CaH_2 + H_2O$.

e. Wydajność reakcji można obliczyć na dwa sposoby.

Pierwszy z nich opiera się na ilości wydzielonego wodoru z próbki produktu. Zawartości CaH_2 i CaO w próbce o masie m_1 = 0,238 g wynosiły odpowiednio:

$n_{CaH_2} = n_{H_2}/2 = 5{,}416$ mmol i $n_{CaO} = \left(m_1 - n_{CaH_2} M_{CaH_2}\right)/M_{CaO} = 0{,}178$ mmol. Stąd $w_{\%} = 100\% \cdot 5{,}416/(5{,}416 + 0{,}178) = 96{,}8\%$.

W drugiej metodzie, do obliczenia ilości CaH_2 można skorzystać z wartości ubytku masy próbki substratu o masie *m* = 5,961 g, co daje $n_{CaH_2} = \Delta m/(M_O - 2M_H) = 0{,}1029$ mol.

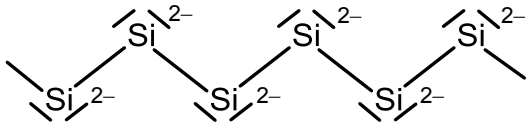
Uwzględniając liczbę moli substratu $n_{\mathrm{CaO}} = m/M_{\mathrm{CaO}} = 0{,}1063$ mol, wydajność reakcji wynosi: $w_{\%} = 100\% \cdot 0{,}1029/0{,}1063 = 96{,}8\%$.

f. W warunkach reakcji następuje proces redukcji krzemu i wydziela się wodór. Powstaje związek zawierający w swoim składzie jedynie wapń i krzem w stosunku molowym: $n_{\mathrm{Si}}{:}\,n_{\mathrm{Ca}} = \frac{41{,}2}{M_{\mathrm{Si}}} : \frac{58{,}8}{M_{\mathrm{Ca}}} = 1{,}00$.

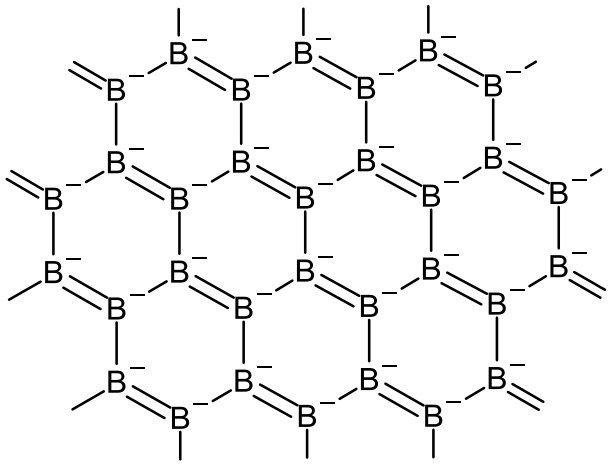
Wzór związku **C** ma postać CaSi.

Równanie reakcji: $\mathrm{CaH_2 + Si \longrightarrow CaSi + H_2}$.

g. Aniony występujące w CaSi mają formalny ładunek równy −2. Liczba elektronów walencyjnych przypadających na jeden krzem wynosi 6. Stąd budowa łańcuchowego polianionu ${}^{1}_{\infty}[\mathrm{Si^{2-}}]$ odpowiada budowie siarki łańcuchowej $\mathrm{S_\mu}$ czy też łańcuchowym cząsteczkom ${}^{1}_{\infty}[\mathrm{Se^0}]$ obecnym w najtrwalszej odmianie alotropowej selenu, selenie szarym. W polianionie występują wiązania pojedyncze, a obecność wolnych par elektronowych powoduje, że łańcuch ma zygzakowaty kształt (kąt Si−Si−Si wynosi około 105°).



h. W strukturze *X3*$\mathrm{B_2}$ występują makroaniony $\mathrm{B^-}$, a liczba elektronów walencyjnych przypadających na jeden atom boru wynosi 5. Stąd płaski, warstwowy anion ${}^{2}_{\infty}[\mathrm{B^-}]$ ma budowę analogiczną do heksagonalnej warstwy obecnej w strukturze grafitu, czyli grafenu.

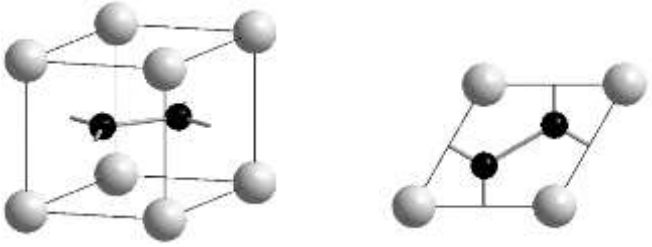


i. Objętość heksagonalnej komórki elementarnej *X3*$\mathrm{B_2}$ równa się $V = \frac{\sqrt{3}}{2} a^2 c = 2{,}901 \cdot 10^7$ pm^3. Kationy berylowca zlokalizowane są jedynie w wierzchołkach komórki elementarnej, więc ich liczba, a w konsekwencji liczba formalnych cząsteczek związku przypadających na jedną komórkę elementarną wynosi 1 ($Z = 1$). Toteż znając gęstość kryształu ϱ można obliczyć masę molową związku i pierwiastka *X3*.

$M_{X3\mathrm{B_2}} = \varrho N_{\mathrm{A}} V \cdot 10^{-30} = 2{,}63 \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23} \cdot 2{,}901 \cdot 10^7 \cdot 10^{-30} = 45{,}95$ g·mol^{-1}

Stąd wynika, że $M_{X3} = 24{,}3$ g·mol^{-1}, czyli pierwiastkiem *X3* jest magnez.

j. W komórce elementarnej znajdują się dwa atomy boru równoodległe od kationów magnezu, a więc na wysokości ½ w kierunku *z*, nad środkami trójkątów równobocznych podstawy komórki. Ich współrzędne krystalograficzne wynoszą odpowiednio (⅔ ⅓ ½) i (⅓ ⅔ ½).



Kolorem szarym zaznaczono jony magnezu, a atomy boru kolorem czarnym.